

Тема: Прототип децентрализованного мессенджера с постквантовым окончательным шифрованием

Содержание

Введение

Цель и задачи проекта

Актуальность темы исследования

Объект и предмет работы

Глава 1. Теоретические основы постквантовой защиты данных

1.1 Анализ уязвимости классических криптосистем к квантовым алгоритмам

1.2 Математические принципы криптографии на решетках и алгоритма ML-KEM

1.3 Концепция гибридных схем инкапсуляции ключей

1.4 Механизмы обеспечения аутентифицированного шифрования и прямой секретности

Глава 2. Проектирование архитектуры PQS-Messenger

2.1 Формирование функциональных и технических требований к системе

2.2 Разработка модели децентрализованного взаимодействия через доверенный узел

2.3 Спецификация сетевого протокола и структуры инкапсулированных пакетов

2.4 Проектирование алгоритма гибридного согласования ключей сессии

Глава 3. Программная реализация защищенного мессенджера

3.1 Обоснование выбора инструментария и криптографических библиотек

3.2 Разработка программного модуля постквантового шифрования

3.3 Реализация асинхронного сервера-ретранслятора и сетевой логики клиента

3.4 Организация защищенного локального хранения учетных данных и истории

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Исходный код криптографического модуля

Скриншоты работы интерфейса

Тестирование и анализ безопасности